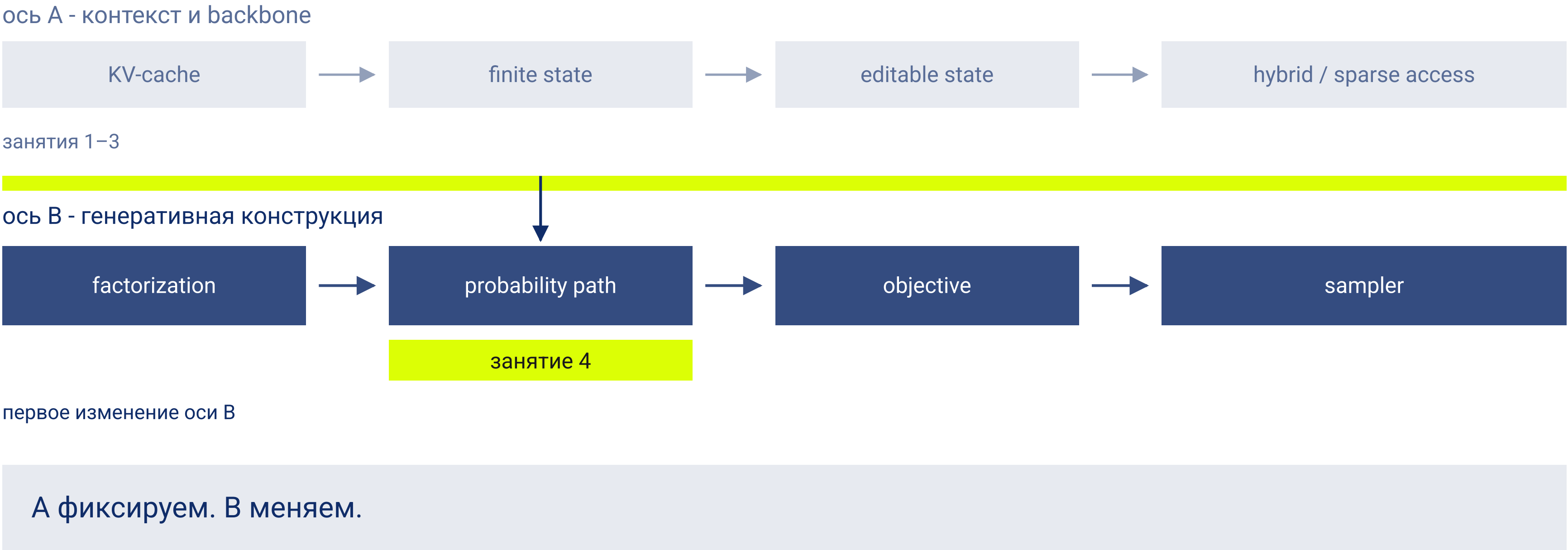


Занятие 4. Flow matching: генерация как обучение векторного поля

Можно ли генерировать объект целиком, обучив локальное правило движения между распределениями?

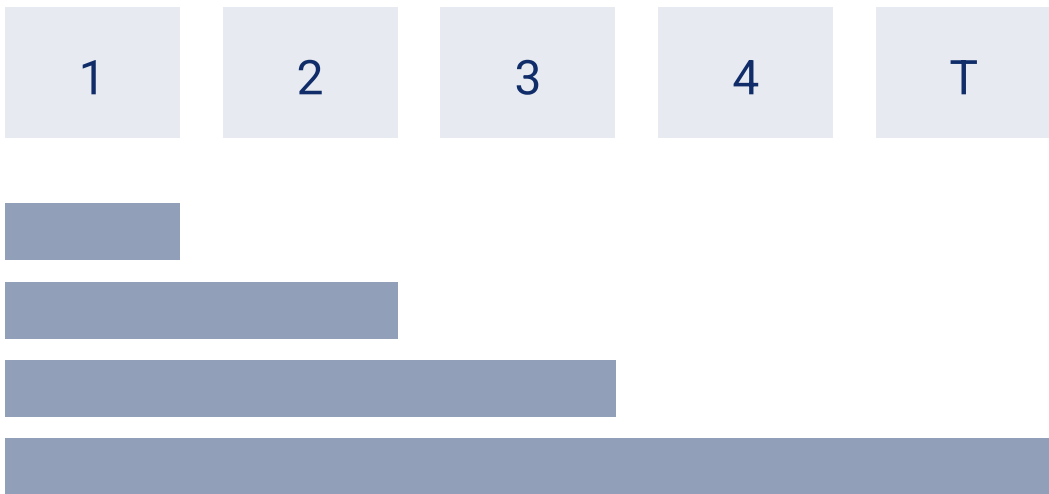
Автор: Андрей Ильинский, 2026

Две независимые оси курса



t и τ - разные координаты

token axis t



дискретно, prefix растёт

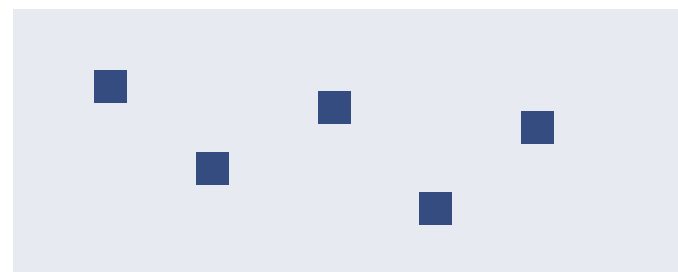
generative axis $\tau \in [0, 1]$



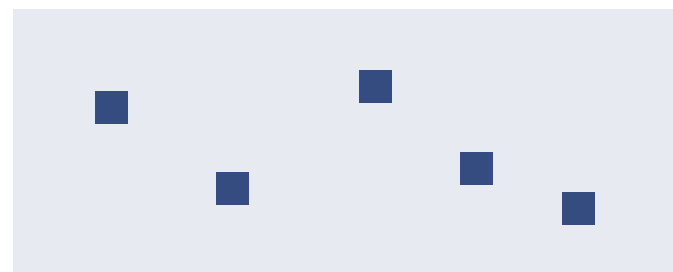
один объект меняется целиком

Probability path и trajectory - не одно и то же

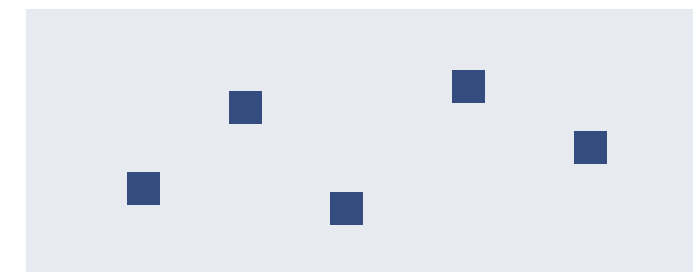
distribution dynamics $p_0 \rightarrow p_\tau \rightarrow p_1$



p_0



p_τ



p_1

sample dynamics $x_0 \rightarrow x_\tau \rightarrow x_1$



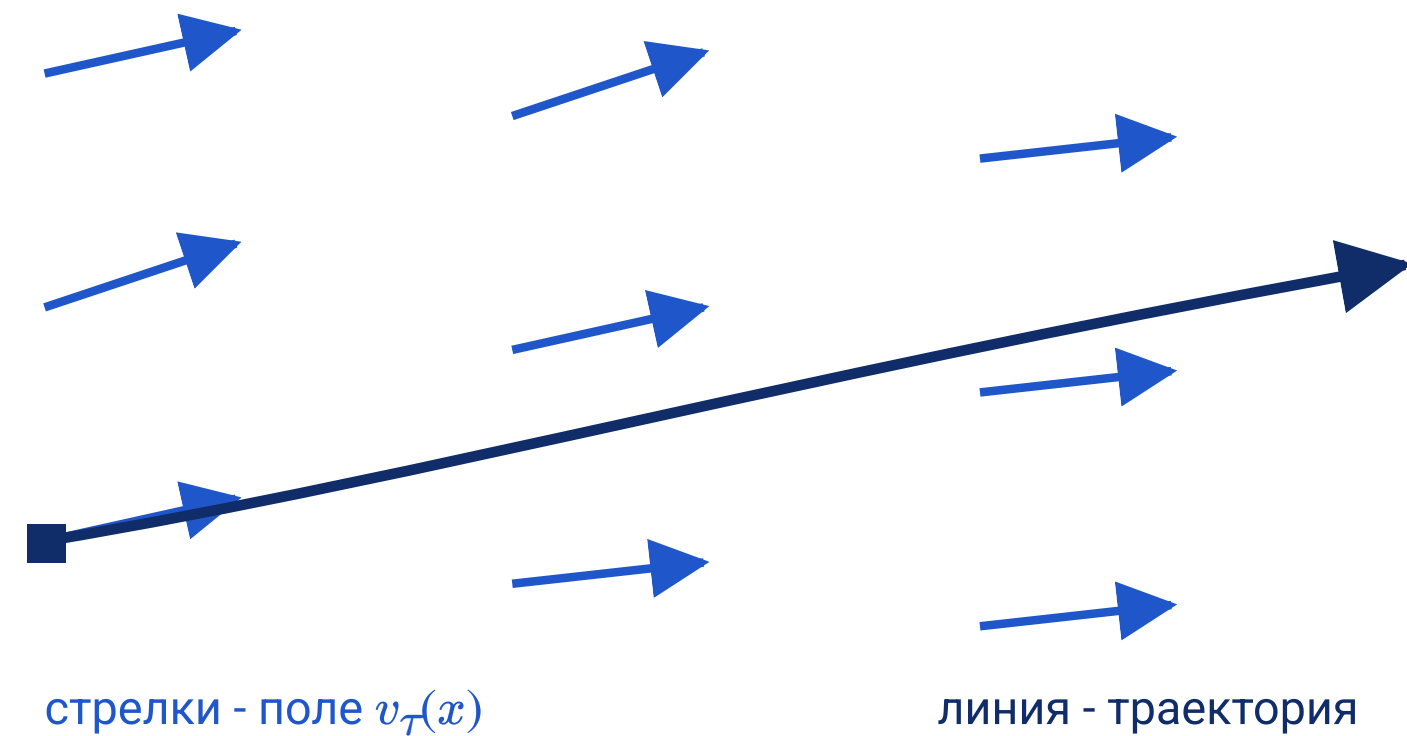
x_0

x_τ

x_1

Vector field задаёт локальную скорость

$$\frac{dx_\tau}{d\tau} = v_\tau(x_\tau).$$



Trajectory - интеграл локальных скоростей

$$x_\tau = x_0 + \int_0^\tau v_s(x_s) ds.$$

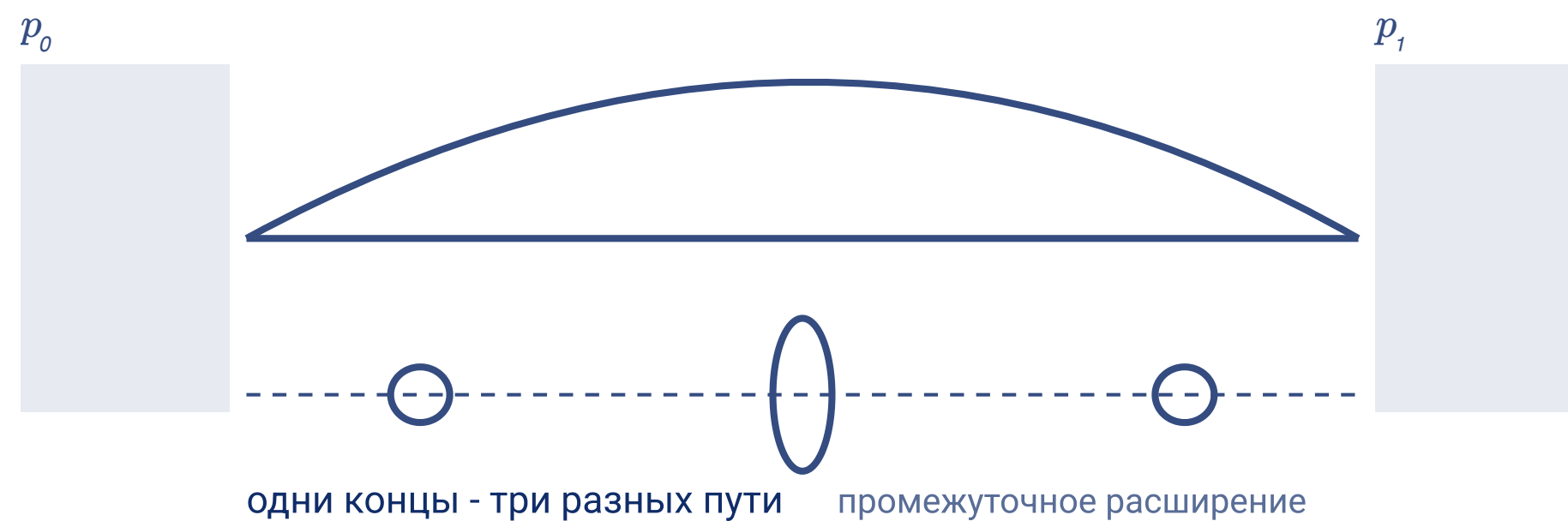
Trajectory - интеграл локальных скоростей

$$x_\tau = x_0 + \int_0^\tau v_s(x_s) ds.$$

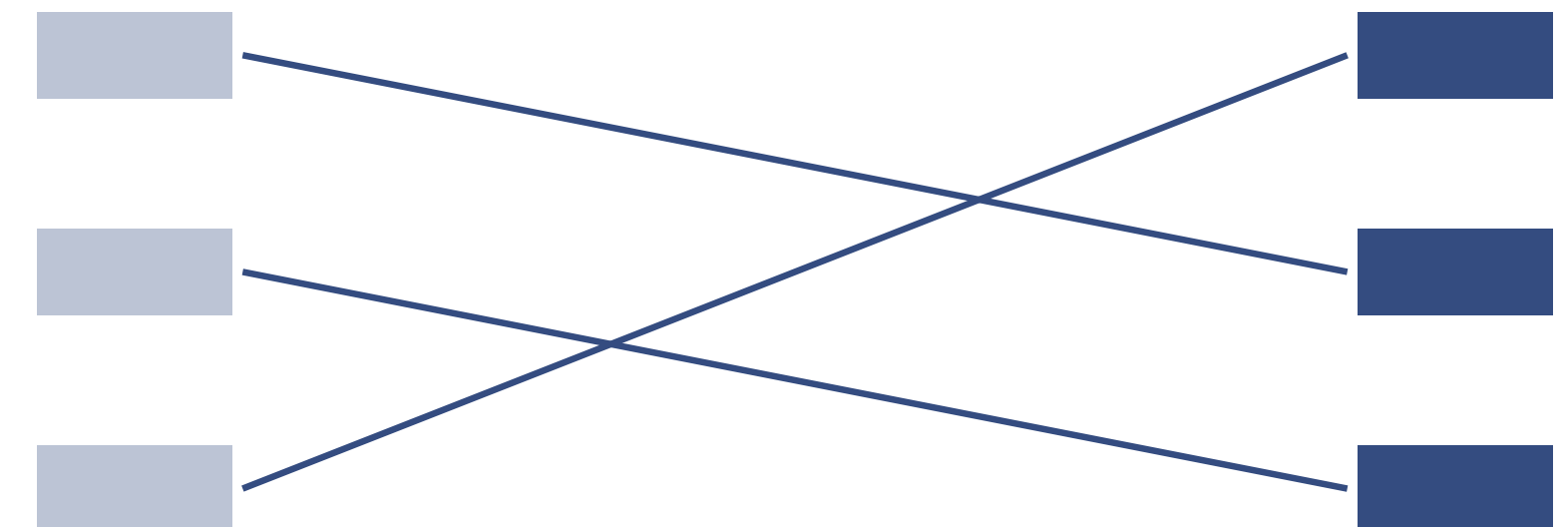
$$x_\tau = x_0 + \int_0^\tau c ds = x_0 + \tau c.$$

Постоянное поле даёт прямые траектории с постоянной скоростью. Это достаточное условие, не необходимое.

Endpoints не определяют path



coupling

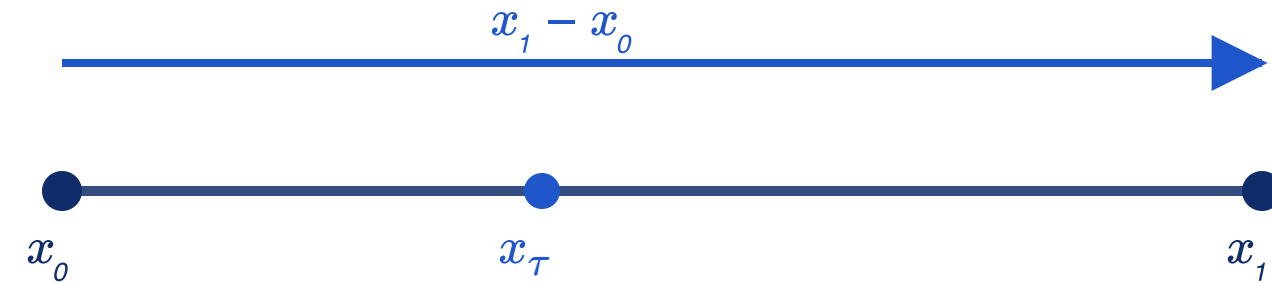


какой x_0 с каким x_1

Как получить целевое поле без симуляции ОДУ при обучении?

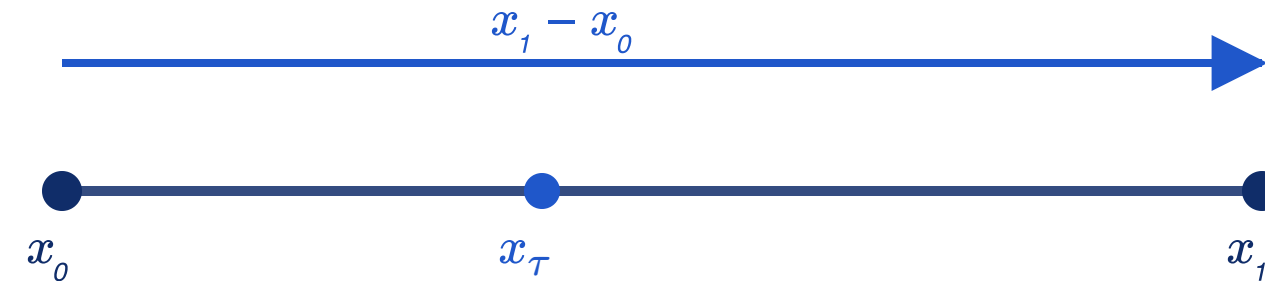
Можно ли построить conditional path с известной скоростью?

Straight interpolation



$$x_\tau = (1 - \tau)x_0 + \tau x_1.$$

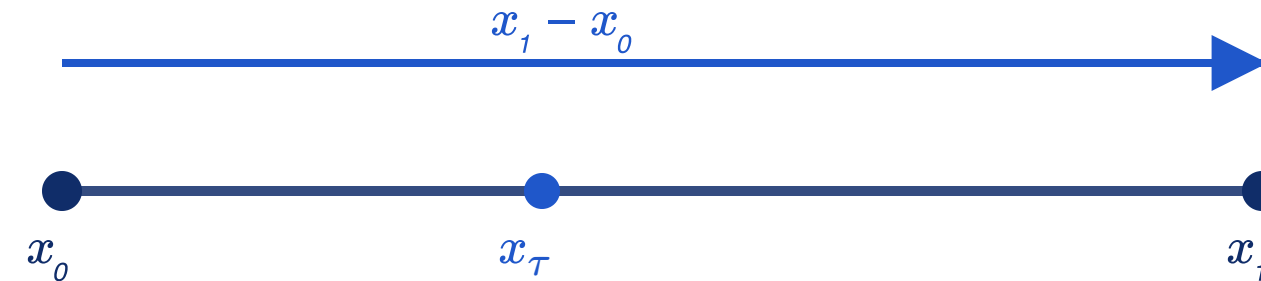
Straight interpolation



$$x_\tau = (1 - \tau)x_0 + \tau x_1.$$

$$\begin{aligned} \frac{dx_\tau}{d\tau} &= \frac{d}{d\tau}x_0 - \frac{d}{d\tau}(\tau x_0) + \frac{d}{d\tau}(\tau x_1) \\ &= 0 - x_0 + x_1. \end{aligned}$$

Straight interpolation



$$x_\tau = (1 - \tau)x_0 + \tau x_1.$$

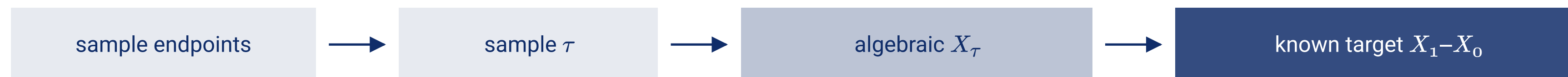
$$\begin{aligned} \frac{dx_\tau}{d\tau} &= \frac{d}{d\tau}x_0 - \frac{d}{d\tau}(\tau x_0) + \frac{d}{d\tau}(\tau x_1) \\ &= 0 - x_0 + x_1. \end{aligned}$$

$$u_\tau = x_1 - x_0.$$

Скорость на отрезке постоянна и известна заранее - интегрировать ничего не нужно.

Conditional Flow Matching objective

$$\mathcal{L}_{\text{CFM}}(\theta) = \mathbb{E} \left[\|v_{\theta}(X_{\tau}, \tau) - (X_1 - X_0)\|_2^2 \right].$$



ни одного вызова solver

Training simulation-free, sampling - ODE

training

endpoints

interpolation

regression

без numerical integration

sampling

$x_0 \sim p_0$

repeated evaluations v_θ

numerical solver

результат Z_1

стоимость считается в NFE

Одному входу могут соответствовать несколько условных скоростей

Что предсказывает deterministic network в точке пересечения paths?

Квадрат ошибки: добавляем условное среднее

$$\mathcal{L}(f) = \mathbb{E} [\|f(Z) - U\|_2^2] .$$

Квадрат ошибки: добавляем условное среднее

$$\mathcal{L}(f) = \mathbb{E} [\|f(Z) - U\|_2^2] .$$

$$Z = (X_\tau, \tau), \quad U = X_1 - X_0, \quad m(Z) := \mathbb{E} [U \mid Z] .$$

Квадрат ошибки: добавляем условное среднее

$$\mathcal{L}(f) = \mathbb{E} [\|f(Z) - U\|_2^2] .$$

$$Z = (X_\tau, \tau), \quad U = X_1 - X_0, \quad m(Z) := \mathbb{E} [U \mid Z] .$$

$$\begin{aligned} \|U - f(Z)\|_2^2 &= \|U - m(Z)\|_2^2 \\ &+ \|m(Z) - f(Z)\|_2^2 + 2(U - m(Z))^\top (m(Z) - f(Z)) . \end{aligned}$$

Подсвечен перекрёстный член: именно он должен исчезнуть.

При фиксированном Z cross term исчезает

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[(U - m(Z))^{\top} (m(Z) - f(Z)) \mid Z \right] \\ &= (m(Z) - f(Z))^{\top} \mathbb{E}[U - m(Z) \mid Z]. \end{aligned}$$

При фиксированном Z cross term исчезает

$$\begin{aligned} & \mathbb{E} \left[(U - m(Z))^{\top} (m(Z) - f(Z)) \mid Z \right] \\ &= (m(Z) - f(Z))^{\top} \mathbb{E}[U - m(Z) \mid Z]. \end{aligned}$$

$$\mathbb{E}[U - m(Z) \mid Z] = 0$$

Оптимальный predictor - conditional mean

$$f^*(Z) = \mathbb{E}[U \mid Z].$$

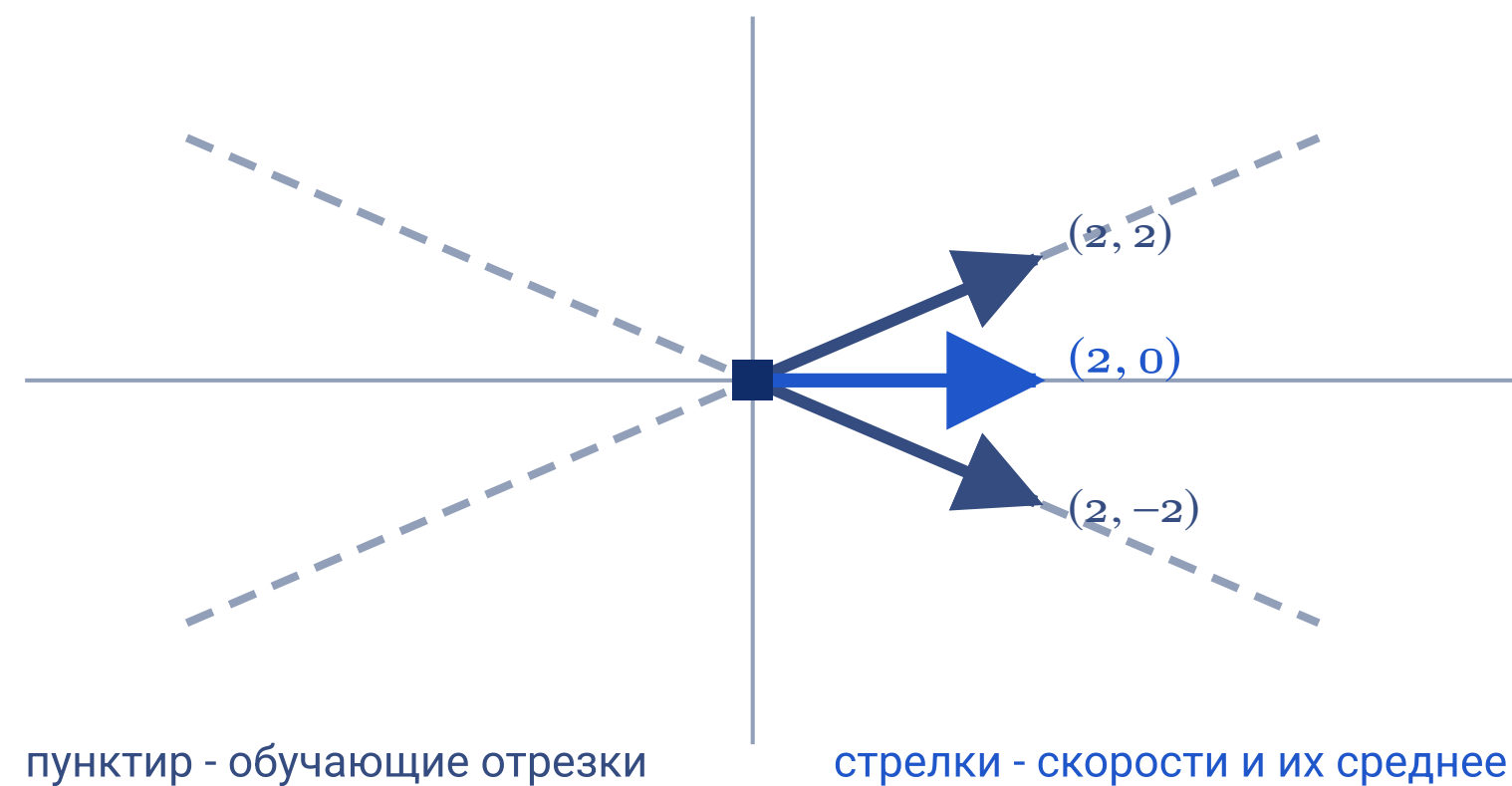
Оптимальный predictor - conditional mean

$$f^*(Z) = \mathbb{E}[U \mid Z].$$

$$v^*(x, \tau) = \mathbb{E}[X_1 - X_0 \mid X_\tau = x, \tau].$$

Pair-specific target → one local marginal arrow.

Пересекающиеся отрезки: усреднение - не ошибка



$$v^*((0, 0), \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}(2, 2) + \frac{1}{2}(2, -2) = (2, 0).$$

Теорема о регрессии и теорема Flow Matching - разные утверждения

лучший predictor hidden velocity = conditional mean velocity.



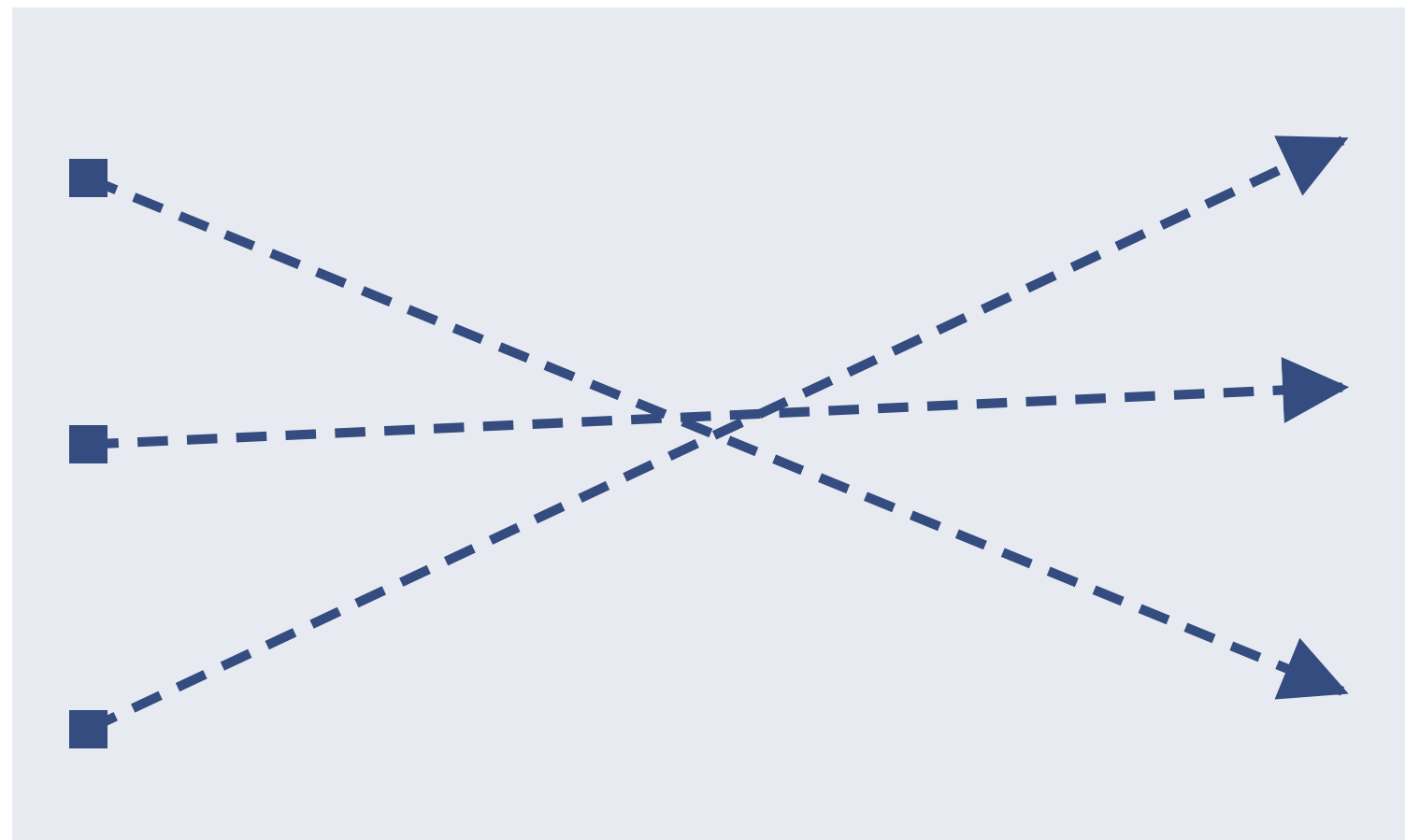
transport theorem, не следует только из MSE

ODE этого predictor сохраняет нужные marginals.

Rectified Flow: straight targets ещё не straight trajectories

Что именно обязано быть straight?

Обучающий отрезок $\neq$ интегральная кривая поля



training interpolation X_τ
прямые, пересекаются, скорость своя у каждой пары

$\neq$



learned trajectory Z_τ
кривые, в один момент не встречаются: решение единственно

Прямая траектория с постоянной скоростью: скорость вдоль пути не меняется

$$\frac{dZ_\tau}{d\tau} = v_\tau(Z_\tau).$$

Прямая траектория с постоянной скоростью: скорость вдоль пути не меняется

$$\frac{dZ_\tau}{d\tau} = v_\tau(Z_\tau).$$

$$\frac{d}{d\tau} v_\tau(Z_\tau) = 0$$

Это дополнительное условие: в CFM loss его не было.

Условие exact constant-speed straightness

$$\frac{d}{d\tau}v_{\tau}(Z_{\tau}) = \frac{\partial v_{\tau}}{\partial \tau}(Z_{\tau}) + J_x v_{\tau}(Z_{\tau})v_{\tau}(Z_{\tau}).$$

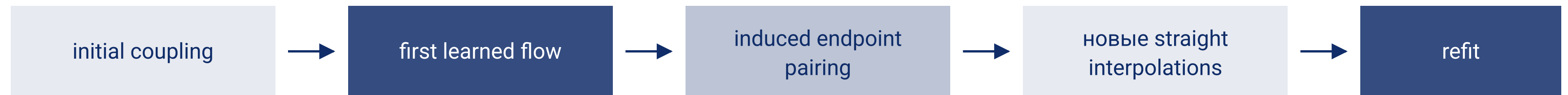
Условие exact constant-speed straightness

$$\frac{d}{d\tau} v_\tau(Z_\tau) = \frac{\partial v_\tau}{\partial \tau}(Z_\tau) + J_x v_\tau(Z_\tau) v_\tau(Z_\tau).$$

$$\boxed{\frac{\partial v_\tau}{\partial \tau} + J_x v_\tau v_\tau = 0}.$$

Условие на само поле, а не на данные обучения.

Reflow - дополнительный stage, не ещё несколько epochs



меняется coupling, а не только длительность обучения

После обучения нужен численный солвер

Сколько раз мы реально вызываем neural field?

Шаг Эйлера из разложения Тейлора

$$x(\tau_m + \Delta\tau) = x(\tau_m) + \Delta\tau v_\theta(x(\tau_m), \tau_m) + O(\Delta\tau^2).$$

Шаг Эйлера из разложения Тейлора

$$x(\tau_m + \Delta\tau) = x(\tau_m) + \Delta\tau v_\theta(x(\tau_m), \tau_m) + O(\Delta\tau^2).$$

$$x^{(m+1)} = x^{(m)} + \Delta\tau v_\theta(x^{(m)}, \tau_m).$$

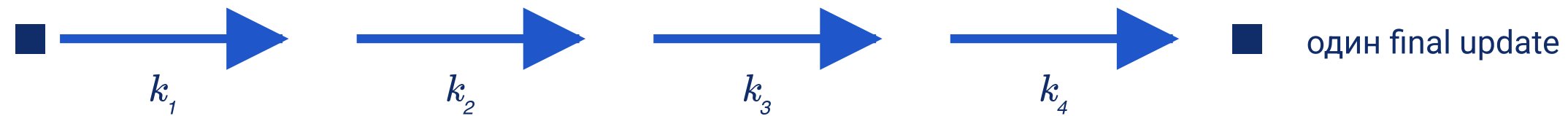
Отброшенный член второго порядка и есть numerical error шага.

Solver step $\neq$ NFE

Euler: 1 evaluation



RK4: 4 evaluations, один update



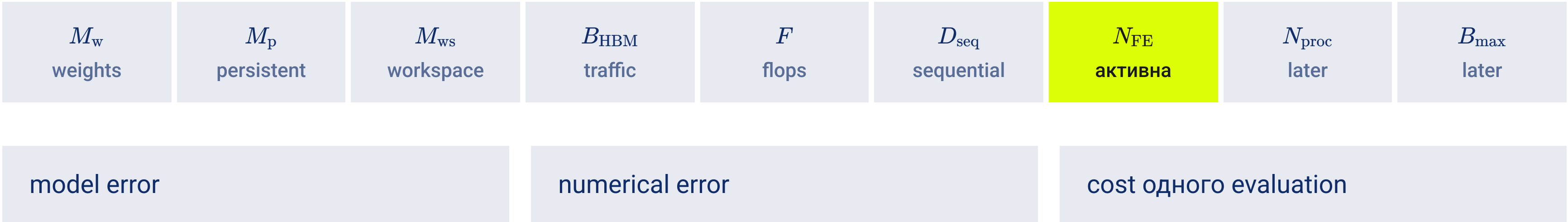
$$x^{(m+1)} = x^{(m)} + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

Одинаковый NFE, разные solvers

$$\frac{dx}{d\tau} = -x, \quad x(0) = 1.$$

SOLVER	MACRO-STEPS	NFE	APPROXIMATION $X(1)$
Euler	4	4	0,316406
RK4	1	4	0,375
Exact	-	-	0,367879

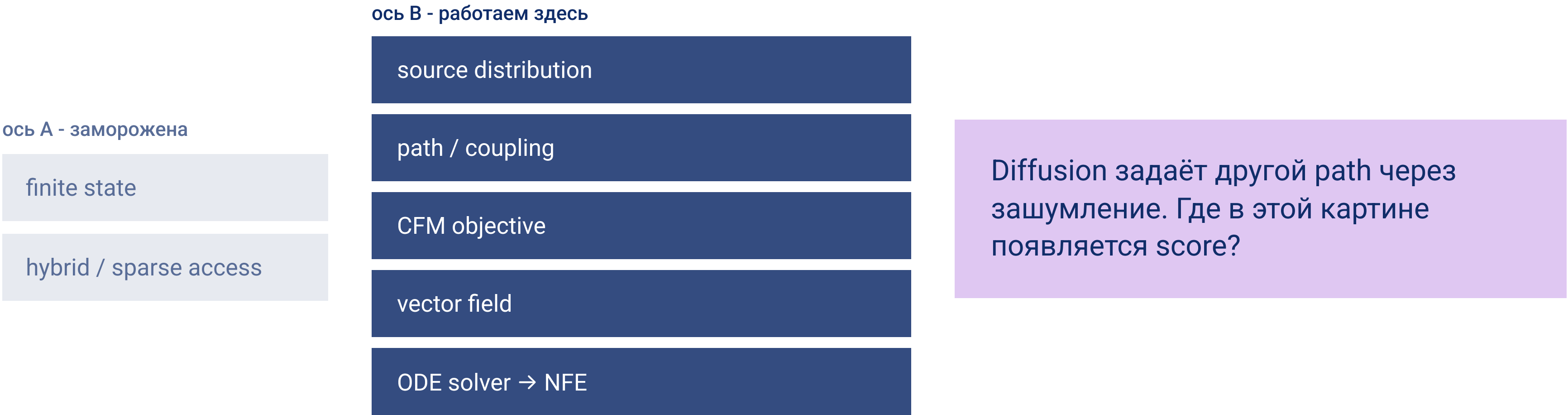
NFE - одна координата cost vector



Три независимые величины: в одно число они не сводятся.

Прямая интерполяция при обучении сама по себе не гарантирует прямую траекторию обученного поля. Это разные объекты.

Занятие 4 меняет генеративную конструкцию, не отменяя backbone



источник	путь	связка	целевая функция	солвер	NFE
----------	------	--------	-----------------	--------	-----